

Resumen del proceso - Taller 4 de radiacion

1. Objetivo

Resolver la transferencia de calor por celda en un panel tipo honeycomb, incluyendo:

- conduccion en las placas externa e interna,
- conduccion en las paredes del honeycomb,
- conveccion natural del aire atrapado,
- radiacion entre las dos caras internas enfrentadas,
- analisis de sensibilidad,
- y un modelo de prediccion para el bono.

2. Criterio final adoptado

Despues de revisar el enunciado, las diapositivas de clase y el desarrollo compartido por el companero, el modelo final se dejo asi:

- placas en serie,
- nucleo honeycomb en paralelo,
- radiacion directa entre las dos caras internas de la cavidad usando un factor de vision finito F12,
- conveccion natural en el recinto horizontal calentado por abajo,
- propiedades del aire evaluadas a temperatura de pelicula.

3. Datos base del problema

- $T_{si} = 25\text{ C}$
- $T_{so} = -10\text{ C}$
- $\epsilon = 0.85$
- $W = 0.01\text{ m}$
- $t = 0.002\text{ m}$
- $L1 = 0.0125\text{ m}$
- $L2 = 0.05\text{ m}$
- $L3 = 0.0125\text{ m}$
- $k1 = 0.0778\text{ W/mK}$
- $k2 = 0.170\text{ W/mK}$
- aire a 1 atm

La apertura interna de la celda es:

$$a = W - t$$
$$a = 0.01 - 0.002 = 0.008\text{ m}$$

4. Significado de las variables

- epsilon: emisividad de las superficies internas del tablero. Es una propiedad radiativa entre 0 y 1 que mide que tan eficientemente una superficie emite radiacion termica comparada con una superficie negra.

- W: ancho total de la celda cuadrada.
- t: espesor total de la pared de la celda.
- L1: espesor de la placa interior.
- L2: altura del espacio honeycomb.
- L3: espesor de la placa exterior.
- k1: conductividad termica del tablero de baja densidad.
- k2: conductividad termica del tablero de alta densidad en las paredes del honeycomb.
- Tsi: temperatura de la superficie interior del panel.
- Tso: temperatura de la superficie exterior del panel.
- T0: temperatura de la cara interna inferior de la cavidad.
- T1: temperatura de la cara interna superior de la cavidad.
- Tf: temperatura de pelicula del aire, usada para propiedades.
- F12: factor de vision entre las dos caras internas enfrentadas.
- q: tasa de transferencia de calor por celda.
- q": flujo de calor por unidad de area total de la celda.
- Ra: numero de Rayleigh de la cavidad.
- Nu: numero de Nusselt de la cavidad.
- hconv: coeficiente convectivo equivalente.

5. Geometria y areas

Area total por celda:

$$A_{total} = W^2$$

Area abierta de la cavidad:

$$A_{open} = (W - t)^2$$

Area solida conductiva de las paredes:

$$A_{wall} = W^2 - (W - t)^2$$

$$A_{wall} = 2 * W * t - t^2$$

6. Resistencias termicas

6.1 Conduccion en las placas

$$R_{in} = L1 / (k1 * A_{total})$$

$$R_{out} = L3 / (k1 * A_{total})$$

6.2 Conduccion por las paredes del honeycomb

$$R_{wall} = L2 / (k2 * A_{wall})$$

6.3 Temperatura de pelicula y propiedades del aire

$$T_f = (T_0 + T_1) / 2$$

$$\beta = 1 / T_f$$

Con Tf se calculan:

- densidad rho
- viscosidad dinamica mu
- conductividad termica k_air

- calor específico cp
- viscosidad cinemática nu
- difusividad térmica alpha
- número de Prandtl Pr

7. Convección natural en la cavidad

Número de Rayleigh:

$$Ra = g * \beta * (T_0 - T_1) * L^3 / (\nu * \alpha)$$

Correlación usada:

$$Nu = \max(1, 0.069 * Ra^{(1/3)})$$

Coefficiente convectivo:

$$h_{conv} = Nu * k_{air} / L$$

Resistencia convectiva:

$$R_{conv} = 1 / (h_{conv} * A_{open})$$

8. Radiación entre las caras internas

Variables adimensionales:

$$Xbar = (W - t) / L$$

$$Ybar = (W - t) / L$$

Factor de visión entre rectángulos paralelos finitos:

$$F_{12} = (2 / (\pi * Xbar * Ybar)) * [\\ 0.5 * \ln(((1 + Xbar^2) * (1 + Ybar^2)) / (1 + Xbar^2 + Ybar^2)) \\ + Xbar * \sqrt{1 + Ybar^2} * \operatorname{atan}(Xbar / \sqrt{1 + Ybar^2}) \\ + Ybar * \sqrt{1 + Xbar^2} * \operatorname{atan}(Ybar / \sqrt{1 + Xbar^2}) \\ - Xbar * \operatorname{atan}(Xbar) \\ - Ybar * \operatorname{atan}(Ybar) \\]$$

Transferencia radiativa entre dos superficies grises difusas:

$$Q_{rad} = \sigma * (T_0^4 - T_1^4) / [(1 - \epsilon) / (A_{open} * \epsilon) + 1 / (A_{open} * F_{12}) + (1 - \epsilon) / (A_{open} * \epsilon)]$$

Resistencia radiativa efectiva:

$$R_{rad,eff} = (T_0 - T_1) / Q_{rad}$$

9. Resistencia equivalente del núcleo

Las tres ramas del núcleo quedan en paralelo:

$$1 / R_{core} = 1 / R_{wall} + 1 / R_{conv} + 1 / R_{rad,eff}$$

10. Balance total

$$R_{tot} = R_{in} + R_{core} + R_{out}$$

$$q = (T_{si} - T_{so}) / R_{tot}$$

Actualización de temperaturas internas:

$$T_0 = T_{si} - q * R_{in}$$

$$T_1 = T_{so} + q * R_{out}$$

11. Algoritmo paso a paso

1. Fijar T_{si} , T_{so} , geometría, materiales y ϵ . 2. Calcular A_{total} , A_{open} y A_{wall} . 3. Calcular R_{in} , R_{out} y R_{wall} . 4. Suponer T_0 y T_1 iniciales. 5. Calcular T_f . 6. Obtener propiedades del aire con T_f . 7. Calcular Ra , Nu , h_{conv} y R_{conv} . 8. Calcular F_{12} .

9. Calcular Q_{rad} y $R_{rad,eff}$. 10. Calcular R_{core} . 11. Calcular q . 12. Actualizar T_0 y T_1 . 13. Repetir hasta convergencia.

12. Resultado nominal final

Con el modelo regenerado:

- $q = 5.078e-3$ W por celda
- $q'' = 50.78$ W/m²
- $T_0 = 16.84$ C
- $T_1 = -1.84$ C
- $T_f = 7.50$ C
- $F_{12} = 0.008013$
- $R_a = 2.964e5$
- $Nu = 4.601$
- $h_{conv} = 2.294$ W/m²K
- $h_{rad,eff} = 0.0401$ W/m²K

13. Analisis de sensibilidad

Se evaluaron 4 parametros:

- T_{so}
- T_{si}
- L_2
- ϵ

Orden de sensibilidad obtenido:

1. T_{so} 2. T_{si} 3. L_2 4. ϵ

Conclusion: en esta interpretacion del modelo, ϵ afecta poco porque la rama radiativa es mucho mas resistiva que la convectiva y la conductiva.

14. Dataset del bono

La tabla parametrica de EES no debe iterar T_0 , T_1 o T_f como entradas. Esas son variables internas de solucion.

Las variables elegidas para el dataset fueron las 3 mas sensibles:

- T_{so_C}
- T_{si_C}
- L_2_m

Salida principal:

- q_W

Salidas auxiliares recomendadas:

- $q_{pp_W_m2}$
- T_0_C
- T_1_C

- Tf_C
- Ra
- Nu
- h_conv_W_m2K
- h_rad_eff_W_m2K
- F12

15. Modelo de prediccion usado

Se uso un problema de regresion, no de clasificacion.

Modelos comparados:

- LinearRegression
- PolynomialFeatures degree 2 + LinearRegression
- RandomForestRegressor
- GradientBoostingRegressor

Mejor modelo:

- PolynomialDegree2
- R2 = 0.999890
- RMSE = 1.5e-5 W
- MAE = 1.2e-5 W

16. Grafico de dispersion del dataset

El notebook final ya incluye:

- dispersion de q contra cada variable seleccionada,
- y grafico q_real vs q_predicha del mejor modelo.

Cuando exista el CSV exportado desde EES en:

archive/ees_exports/Taller4_Radiacion_dataset.csv

el notebook lo lee automaticamente y reemplaza el dataset preliminar.

17. Conclusiones cortas

- El modelo fisico primero se corrigio y luego se uso para generar el bono.
- La variable interna de iteracion es Tf, junto con T0 y T1.
- Las variables del dataset son entradas independientes, no variables internas.
- El bono quedo planteado como una regresion multivariable basada en sensibilidad.